Assignment 1: decodificador de imagem RAW

Professor: Manuel Menezes de Oliveira Neto
Aluno: gleydson de sousa campos

---

1. Leitura da imagem RAW

O arquivo original estava no formato proprietário canon (.CR2). Para facilitar a leitura, ele foi convertido para o formato aberto Digital Negative (DNG) da adobe, utilizando o adobe DNG converter.

A imagem foi carregada com a biblioteca rawpy, extraindo apenas os pixels brutos do sensor, sem nenhum processamento automático. O padrão bayer identificado foi RGBG, com dimensões de 2602 x 3906 pixels e valores brutos entre 231 e 4036.

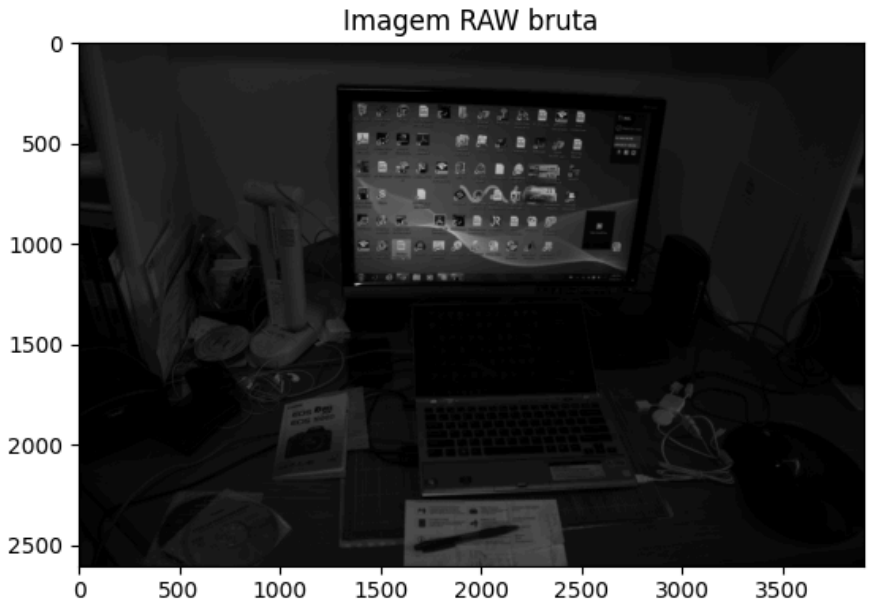

Imagem RAW bruta extraída do sensor.

2. Normalização

Os valores brutos do sensor foram normalizados para o intervalo [0.0, 1.0] utilizando a fórmula:

pixel_norm = (pixel - min) / (max - min)

Essa etapa é necessária para padronizar os valores durante todo o processamento seguinte.

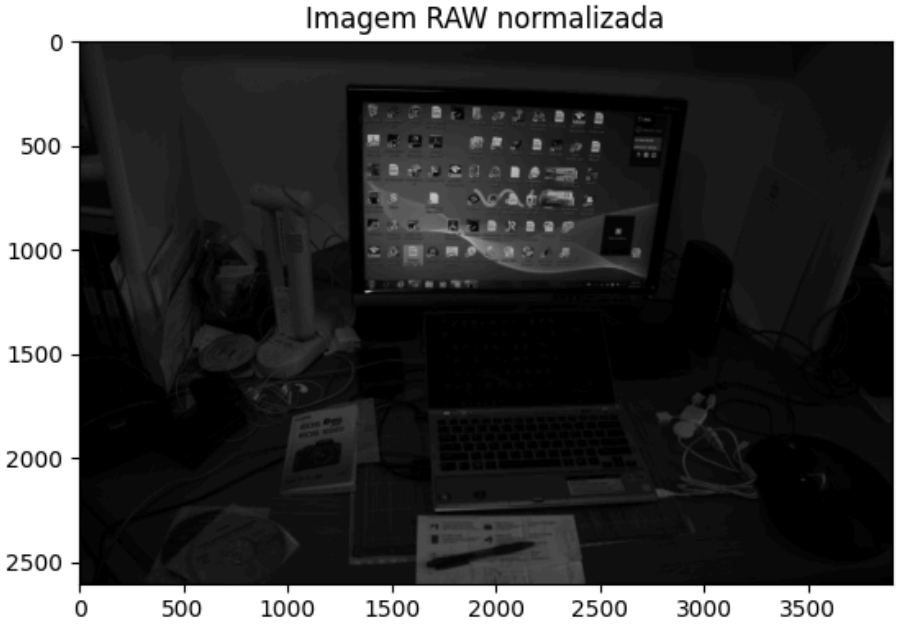

Figura 2 — Imagem RAW após normalização.

3. Demosaicking

O sensor da câmera é monocromático e utiliza um filtro de cor bayer para capturar cores. Cada pixel captura apenas uma cor R, G ou B, conforme o padrão:

R G R G
G B G B
R G R G
G B G B

Para obter uma imagem colorida completa, é necessário interpolar as cores faltantes em cada pixel. Foi implementada a interpolação bilinear, utilizando kernels de convolução:

- Para R e B: média ponderada dos vizinhos diretos (cima, baixo, esquerda e direita com pesos ½) e diagonais (peso ¼)
- Para G: média ponderada dos vizinhos diretos (peso ¼)

Os vizinhos diretos têm maior peso por estarem mais próximos do pixel interpolado.

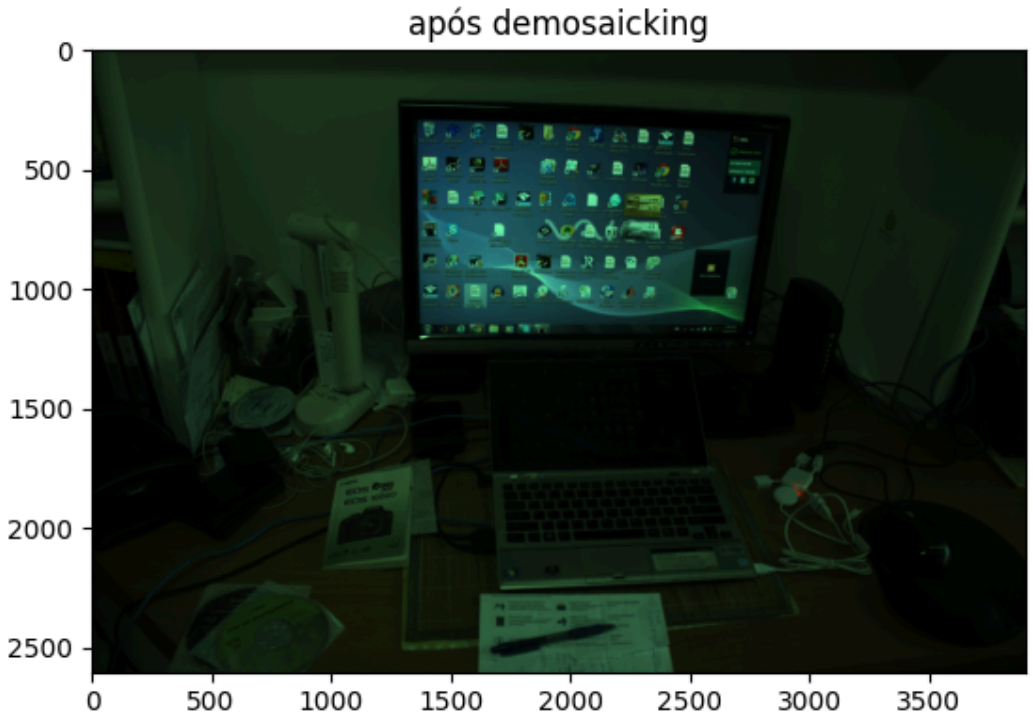

Figura 3 — Imagem após demosaicking. As cores já são visíveis, porém com tonalidade esverdeada e escura.

4. White balance

A sensibilidade do sensor não corresponde à do sistema visual humano, ele possui uma propriedade chamada constância de cor, que permite reconhecer a cor de um objeto como aproximadamente constante mesmo sob diferentes iluminações.

Para compensar essa diferença, foi aplicado o balanço de branco utilizando a técnica scaling camera RGB. Os coeficientes de balanço foram lidos diretamente do arquivo DNG, gravados pela própria câmera no momento da captura:

- wb_r = 1.9541
- wb_g = 1.0000
- wb_b = 1.7500

Cada canal foi multiplicado pelo seu coeficiente e os valores foram limitados ao intervalo [0.0, 1.0]. O canal verde foi usado como referência (coeficiente 1.0) por ser o mais estável e por ter o dobro de pixels no padrão bayer.

Figura 4 — Imagem após balanço de branco. A tonalidade esverdeada foi corrigida e as cores estão mais naturais.

5. Correção Gamma

Enquanto o sensor faz medições lineares da luz, o SVH possui resposta não-linear, é muito mais sensível a variações nas regiões escuras do que nas claras. Esse comportamento segue aproximadamente a lei de Weber-Fechner, que descreve a percepção humana de estímulos como logarítmica.

Para compensar essa diferença, foi aplicada a correção gamma com o valor ($\gamma = 2.2$) que é comumente usada, utilizando a fórmula:

pixel_final = pixel ^ (1/2.2)

Essa operação clareia a imagem e torna as sombras mais detalhadas, aproximando o resultado do que o olho humano perceberia na cena real.

Figura 5 — Imagem final após correção gamma. A imagem está clara, com cores naturais e detalhes visíveis nas sombras.